

Nama : Ima Rotul Hasanah

NIM : 250631100097

Kelas : 2D

```
12 class AlatTulis {
13     protected String nama;
14     protected int harga;
15
16     public AlatTulis(String nama, int harga) {
17         this.nama = nama;
18         this.harga = harga;
19     }
20
21     public void tampilInfo() {
22         System.out.println("Nama : " + nama);
23         System.out.println("Harga : Rp" + harga);
24     }
25
26     public void fungsi() {
27         System.out.println("Alat tulis memiliki fungsi umum.");
28     }
29 }
30
31 class Pensil extends AlatTulis {
32     private String jenis;
33
34     public Pensil(String nama, int harga, String jenis) {
35         super(nama, harga); //super() untuk memanggil constructo:
36         this.jenis = jenis;
37     }
38
39     @Override //menggantikan method superclass
40     public void tampilInfo() {
41         super.tampilInfo();
42         System.out.println("Jenis : " + jenis);
43     }
44
45     @Override
46     public void fungsi() {
47         System.out.println("Pensil digunakan untuk menulis dan menggambar.");
48     }
49 }
50
51 class Pulpen extends AlatTulis {
52     private String warnaTinta;
53
54     public Pulpen(String nama, int harga, String warnaTinta) {
55         super(nama, harga);
56         this.warnaTinta = warnaTinta;
57     }
58
59     @Override//menggantikan method dari super class
60     public void tampilInfo() {
61         super.tampilInfo();//memanggil method tampil info milik class induk
62         System.out.println("Warna Tinta : " + warnaTinta);
63     }
64
65     @Override
66     public void fungsi() {
67         System.out.println("Pulpen digunakan untuk menulis dengan tinta.");
68     }
69 }
```

```

70 class Main {
71     public static void main(String[] args) {
72
73         System.out.println("=== DATA PENSIL ===");
74         AlatTulis alat1 = new Pensil("Pensil 2B", 3000, "2B");
75         alat1.tampilInfo();
76         alat1.fungsi();
77
78         System.out.println();
79
80         System.out.println("=== DATA PULPEN ===");
81         AlatTulis alat2 = new Pulpen("Pulpen Pilot", 5000, "Biru");
82         alat2.tampilInfo();
83         alat2.fungsi();
84     }
85 }

```

```

Output - pbo (run) X
run:
=== DATA PENSIL ===
Nama : Pensil 2B
Harga : Rp3000
Jenis : 2B
Pensil digunakan untuk menulis dan menggambar.

=== DATA PULPEN ===
Nama : Pulpen Pilot
Harga : Rp5000
Warna Tinta : Biru
Pulpen digunakan untuk menulis dengan tinta.
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Program ini menerapkan konsep **Object Oriented Programming (OOP)** yaitu **Inheritance** dan **Polymorphism**. Class AlatTulis berperan sebagai superclass yang memiliki atribut nama dan harga serta method tampilInfo() dan fungsi(). Kemudian class Pensil dan Pulpen menjadi subclass yang mewarisi seluruh atribut dan method dari class AlatTulis menggunakan kata kunci extends.

Konsep **Inheritance** terlihat pada hubungan antara class Pensil dan Pulpen dengan class AlatTulis. Dengan adanya pewarisan, subclass dapat menggunakan atribut dan method yang sudah ada pada superclass sehingga mengurangi penulisan kode yang berulang.

Konsep **Polymorphism** ditunjukkan pada pembuatan objek dengan tipe data superclass, yaitu AlatTulis alat1 = new Pensil(...) dan AlatTulis alat2 = new Pulpen(...). Meskipun variabel bertipe AlatTulis, method yang dijalankan tetap menyesuaikan objek sebenarnya. Saat objek Pensil memanggil method fungsi(), output yang muncul adalah fungsi pensil, sedangkan pada objek Pulpen muncul fungsi pulpen. Hal ini terjadi karena adanya proses **method overriding** pada masing-masing subclass.

Berdasarkan hasil program, informasi setiap alat tulis dapat ditampilkan sesuai atribut yang dimiliki dan fungsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, program berhasil menerapkan konsep inheritance untuk pewarisan sifat serta polymorphism untuk menghasilkan perilaku yang berbeda pada objek yang berasal dari superclass yang sama.